

Unità 9

Reti di computer e Internet

CC BY SA

La rete Internet

La storia

Internet è una rete vastissima (si stima che attualmente conti 28-30 miliardi di dispositivi), nata dall'**interconnessione di migliaia di reti pubbliche e private**, usata per scopi diversi e finalizzata a **creare e diffondere informazioni**.

Internet nasce nel **1969**, anche se in principio non aveva nulla a che vedere con la rete che conosciamo oggi.

Alla fine degli anni Sessanta il Dipartimento della Difesa statunitense cercava un sistema per collegare le proprie basi militari e **scambiare dati rapidamente** tra siti diversi, **anche in caso di attacco nucleare**.

La rete Internet

La storia - ARPANET

Era il periodo della **guerra fredda**: USA e URSS (Russia) competevano per primeggiare tecnologicamente in vari ambiti, e la tensione militare era alle stelle.

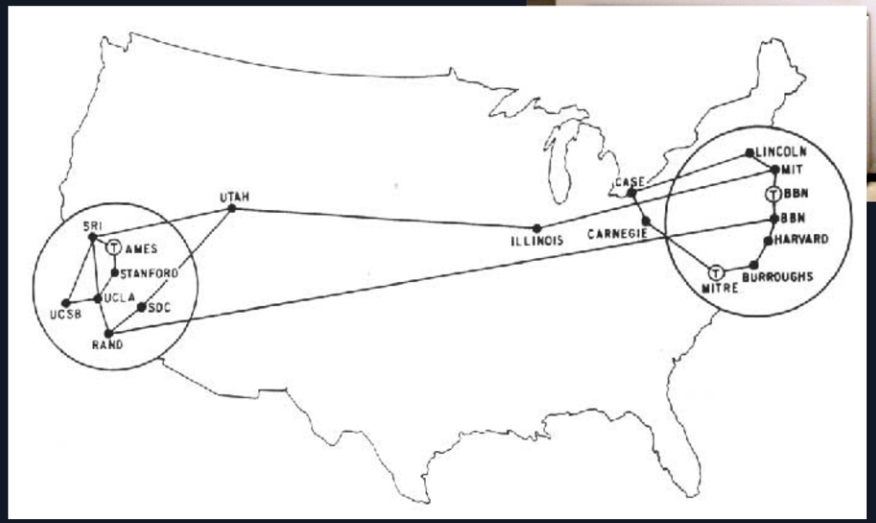
A opera di alcune università Californiane nascerà **ARPANET**, la prima vera rete ad ampia estensione geografica.

Collegherà presto tutte le maggiori università e basi militari americane.

Il primo router (1969)



Mappa fisica originale della rete ARPANET (1971)



La rete Internet

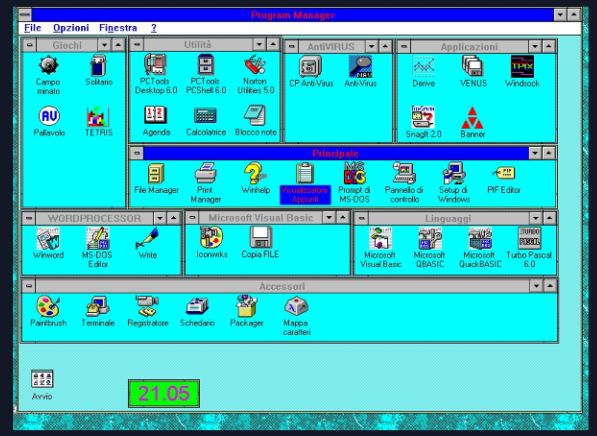
Da progetto per pochi... a risorsa per tutti

Inutile dire che inizialmente la persona media **non aveva assolutamente accesso** alla rete: I terminali connessi erano pochi, e per utilizzarli erano necessarie competenze elevate.

L'interfaccia era a riga di comando: non esistevano ancora le interfacce grafiche.



PC IBM con interfaccia a riga di comando



Interfaccia grafica: Una delle prime versioni di Windows

La rete Internet

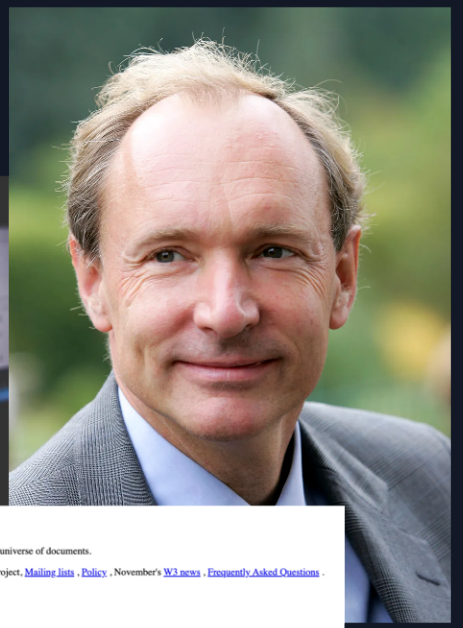
Da progetto per pochi... a risorsa per tutti

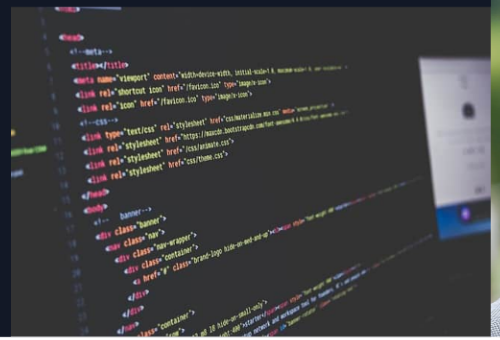
Per avere un Internet utilizzabile da tutti (o quasi) dobbiamo aspettare gli anni ‘90.

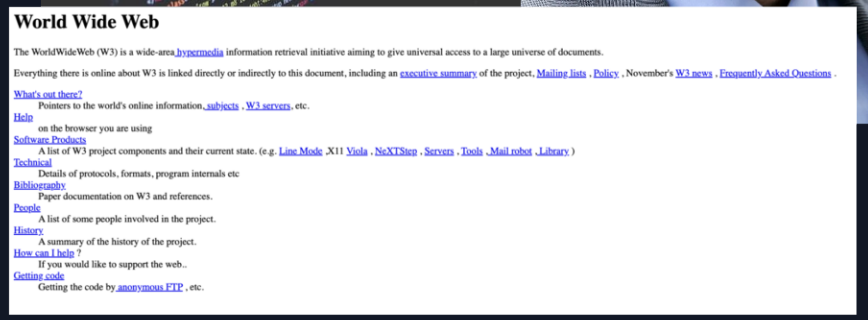
Tim Berners-Lee, un ricercatore del CERN di Ginevra, creerà il **linguaggio HTML** (che studieremo): esso permette di creare delle pagine, dette **ipertesti**, con cui l’utente può interagire.

Si può iniziare a parlare di “**navigazione in Internet**”.

Tim Berners-Lee







World Wide Web

The WorldWideWeb (W3) is a wide-area hypermedia information retrieval initiative aiming to give universal access to a large universe of documents.

Everything there is online about W3 is linked directly or indirectly to this document, including an executive summary of the project, Mailing lists , Policy , November's W3 news , Frequently Asked Questions .

What's out there?
Pointers to the world's online information, subjects , W3 servers, etc.
Help
on the browser you are using
Software Products
A list of W3 project components and their current state. (e.g. Line Mode ,X11 Viola , NeXTStep , Servers , Tools , Mail robot , Library)
Technical
Details of protocols, formats, program internals etc
Bibliography
Paper documentation on W3 and references.
People
A list of some people involved in the project.
History
A summary of the history of the project.
How can I help ?
If you would like to support the web..
Getting code
Getting the code by anonymous FTP , etc.

Il primo vero sito Internet, creato da Berners-Lee nel 1991.
https://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html

La rete Internet

Da progetto per pochi... a risorsa per tutti

Gli **ipertesti** danno la possibilità, cliccando sui cosiddetti **link**, di muoversi all'interno di ogni sezione del WWW semplicemente usando il mouse.

Nel frattempo, con i primi **contratti residenziali**, Internet inizia ad arrivare nelle aziende e nelle case, diffondendosi a macchia d'olio.

I primi contratti Internet erano a tempo e costavano molto. Con il passare del tempo i prezzi si sono abbassati, e oggi abbiamo addirittura molti contratti illimitati.

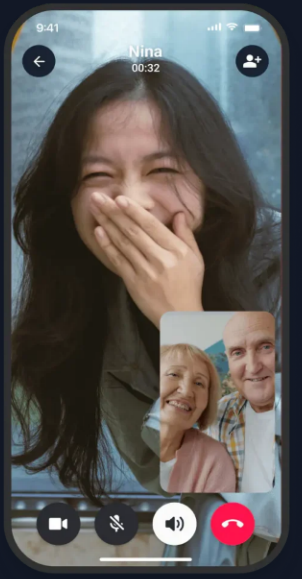
Il **World Wide Web (WWW)** è la **parte "navigabile"** di Internet, ovvero quella a cui possiamo accedere tramite un Browser.
Fanno parte di questa zona tutti I siti pubblicamente accessibili, inclusi I social network.



Comunicare in Rete

I servizi di Internet





Ad oggi, Internet è il principale vettore di comunicazione, sia in ambito aziendale che personale.

Esaminiamo alcuni dei **servizi** che offre.







Comunicare in Rete

L'email



L'email, o posta elettronica, consente di inviare e ricevere messaggi (di testo o con file allegati).

Ogni utente ha la sua **casella postale**. Per accedervi è necessario un **client di posta**, come Outlook, Thunderbird o Gmail.





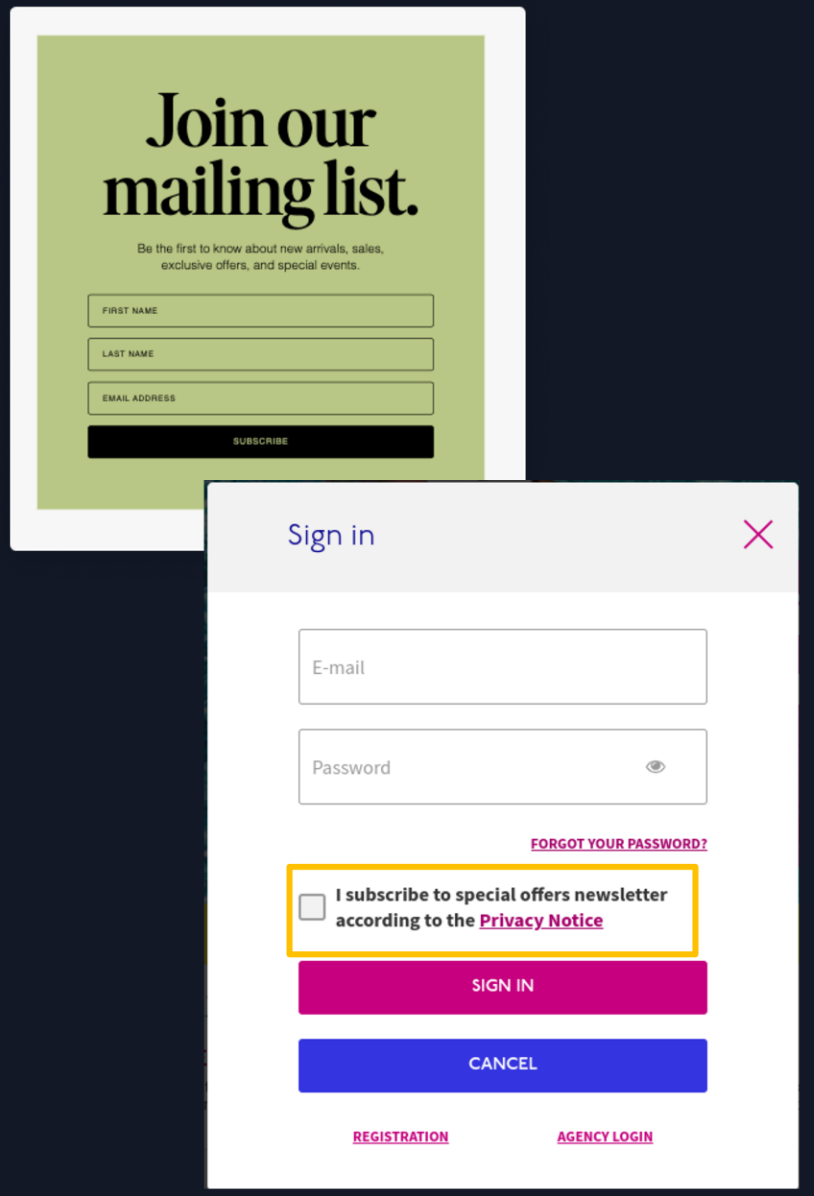
Gli indirizzi email sono costituiti da tre parti:

- Lo **username**, ovvero l'identificativo dell'utente.
- Il simbolo **@** "at".
- Il **dominio**, ovvero chi ospita la casella postale. Ci sono domini generici che offrono caselle gratuita (gmail.com, outlook.it), ma molte scuole/aziende adottano domini personalizzati.

Comunicare in Rete

Le mailing list

Le mailing list sono liste di contatti (ovvero di indirizzi e-mail) a cui le aziende inviano **comunicazioni informative** o a **fini promozionali**.



Possiamo iscriverci manualmente a una mailing list, compilando un modulo come quello in figura.

Più spesso però capita di venire iscritti a una di queste liste quasi involontariamente, cliccando la spunta sbagliata. Molti client di posta offrono quindi l'opzione "Annulla Iscrizione".

Il VoIP (Voice Over IP)



Il servizio VoIP (Voice Over IP) permette di far passare le **comunicazioni telefoniche tramite Internet** o una rete locale.

Viene implementato perché più comodo: in questo modo serve portare solo il collegamento Internet e non anche il cavo telefonico tradizionale.

Inoltre, alcuni contratti VoIP permettono di avere più conversazioni contemporanee sullo stesso numero.



Comunicare in Rete

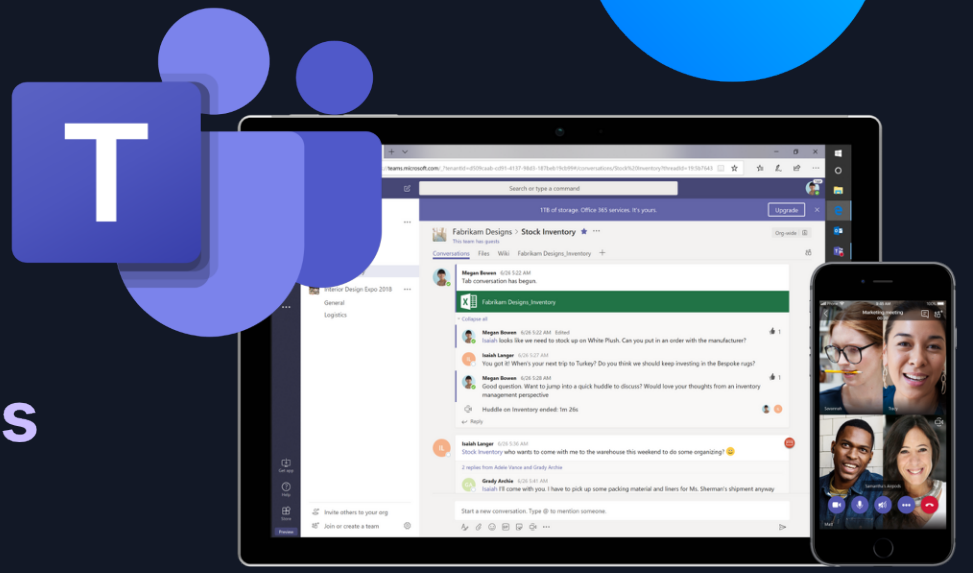
Videochiamate e messaggistica

Con l'arrivo delle connessioni a banda larga (e anche del COVID) siamo stati abituati all'utilizzo degli strumenti di videochiamata per:

- ✓ **Lavorare**: Riunioni interne e con clienti (Telelavoro)
- ✓ **Studiare**: Lezioni e valutazioni (DAD)
- ✓ **Conversare** con amici/familiari

Alcuni strumenti a nostra disposizione:

- ✓ **Google Meet, Zoom, Microsoft Teams**

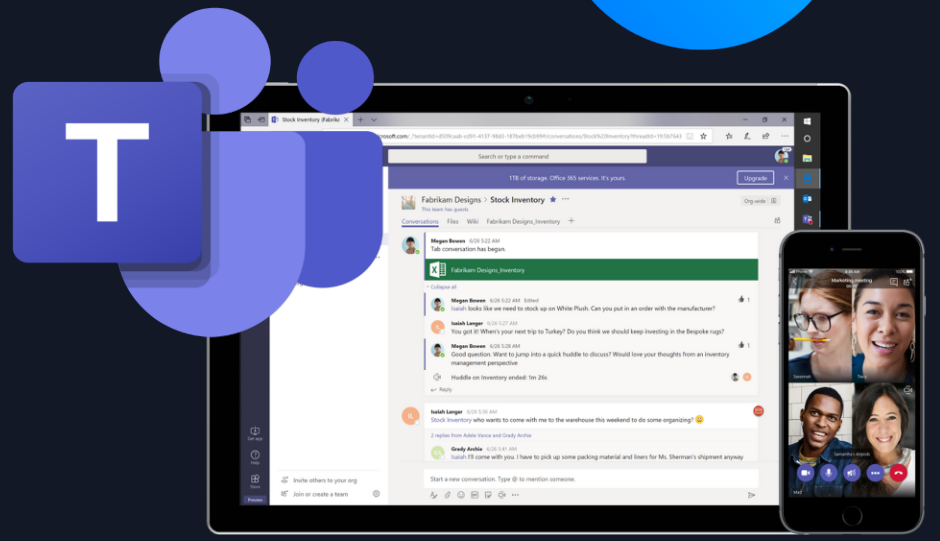


Comunicare in Rete

Videochiamate e messaggistica

Con l'arrivo delle connessioni a banda larga (e anche del COVID) siamo stati abituati all'utilizzo degli strumenti di videochiamata/messaggistica istantanea per:

- ✓ **Lavorare**: Riunioni interne e con clienti (Telelavoro)
- ✓ **Studiare**: Lezioni e valutazioni (DAD)
- ✓ **Conversare** con amici/familiari



Alcuni strumenti a nostra disposizione:

- ✓ **Google Meet, Zoom, Microsoft Teams**

Comunicare in Rete

Social Networks

Comunicare in Rete

Blog e Forum

Comunicare in Rete

Motori di Ricerca

Comunicare in Rete

SEO (Search Engine Optimization)

Comunicare in Rete

Commercio elettronico

Comunicare in Rete

Pagamenti elettronici